

Introducción a la Economía

Elasticidad

Elasticidad: Concepto

- IDEA: ¿En cuánto aumentaría el consumo de helado si el precio baja?
Su respuesta muestra el concepto de reacción (sensibilidad) del consumidor



Concepto de Elasticidad



- Los bienes son medidos en distintas unidades (la carne se mide en kilos, mientras que los huevos se miden en docenas).
- Por lo tanto, es difícil comparar bienes cuando se trata de determinar cuál es más sensible al cambio en los precios.
- La medida de elasticidad soluciona este problema.

Elasticidad es una medida del porcentaje de cambio en una variable, ante un cambio porcentual en otra variable.

Ejemplo: Supongamos 2 variables cualquiera Y, X, entonces definimos

$$Elasticidad = \frac{\frac{Y_2 - Y_1}{Y_1}}{\frac{X_2 - X_1}{X_1}}$$

donde el subíndice 1 indica el valor inicial y el subíndice 2 el valor final de cada variable.

Como ambos cambios se miden en porcentajes, las unidades se cancelan, por lo tanto es una medida de respuesta independiente de las unidades de medida

La elasticidad puede estimarse en cualquiera de dos variables

Elasticidad de la expectativa de vida con respecto al ingreso: 0,5

¿Qué significa?

$$\Delta\%EVida / \Delta\%Ingreso = 0,5\% / 1\%$$

Suponga que la expectativa es de 80 años y el ingreso promedio es de US\$25.000. Si el ingreso promedio sube a US\$27.000, ¿cuál es el aumento en la expectativa de vida?

Elasticidad PRECIO DE LA DEMANDA: mide el cambio porcentual de la cantidad demandada de un bien o servicio, que resulta de un cambio porcentual dado en su precio.

Debido a que el precio y la cantidad están inversamente relacionados, este coeficiente es un valor negativo. => para evitar el uso de números negativos, a menudo se introduce un signo menos en la fórmula para e.

Si ΔQ representa el cambio en la cantidad demandada y ΔP un cambio en su precio =>

$$e = \text{Elasticidad} = \eta_{q,p} = \xi_{q,p} =$$

$$\xi_{q,p} = - \frac{\frac{Q_2 - Q_1}{Q_1}}{\frac{P_2 - P_1}{P_1}} = - \frac{\frac{\Delta Q}{Q}}{\frac{\Delta P}{P}} = - \frac{\Delta Q}{\Delta P} \frac{P}{Q}$$

Se dice que:

- la demanda es elástica si $|e| > 1$,
- inelástica si $|e| < 1$,
- y unitaria si $|e| = 1$

Elasticidad precio de la demanda:

Ejemplo de respuesta del consumidor ante cambios del precio:

LIMONES	
P=1000	3KG/SEMANA
P=1500	2 KG/SEMANA

PAVO	
P=4500	2KG/SEMANA
P=5500	1,5 KG/SEMANA

Elasticidad precio de la demanda:

Ejemplo

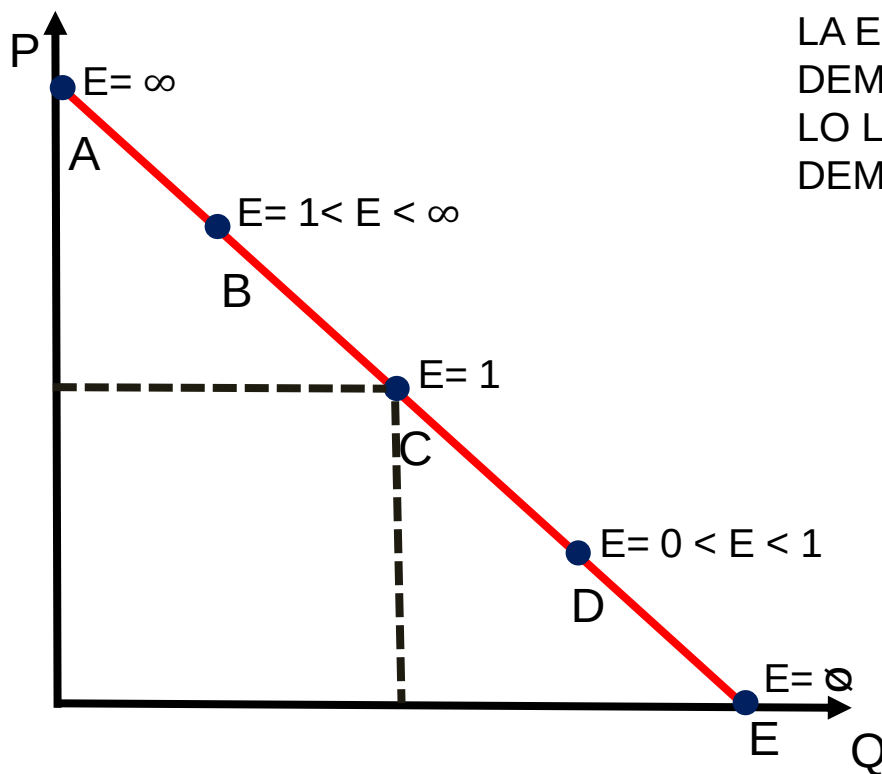
Ejemplos

- Cuidados primarios u hospitalarios: Entre -0,1 y -0,7. ¿Qué significa?
- Que ante un aumento de 10% en el precio de los cuidados primarios, la cantidad caerá entre ____ y ____.
- Por eso a veces se dice que si el precio sube, la cantidad demandada de cuidados no caería tanto y la gente reduciría la visita innecesaria.

Elasticidad precio de la demanda:

En los anteriores ejemplos usamos información de solo 2 puntos de la curva de demanda (2 pares de p, q). Pero, usualmente (aunque no siempre) varía a lo largo de una curva de demanda.

Ejemplo de función lineal:



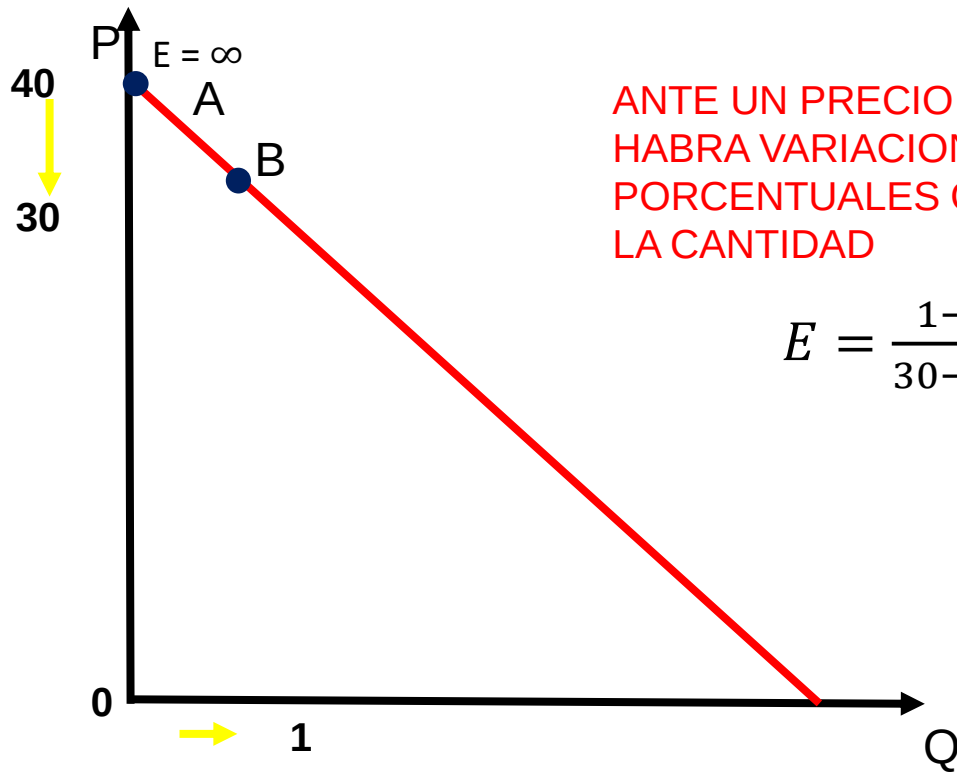
LA ELASTICIDAD-PRECIO DE LA DEMANDA CAMBIA CONTINUAMENTE A LO LARGO DE CUALQUIER CURVA DE DEMANDA LINEAL

PENDIENTE $\neq$ ELASTICIDAD

MIDE CAMBIOS
ABSOLUTOS
DE LA
CANTIDAD
DEMANDADA Y
EL PRECIO

MIDE LOS CAMBIOS
**PORCENTUALES O
RELATIVOS** DE LA
CANTIDAD
RESPECTO DE LOS
CAMBIOS
PORCENTUALES O
RELATIVOS DEL
PRECIO

PERFECTAMENTE ELASTICA

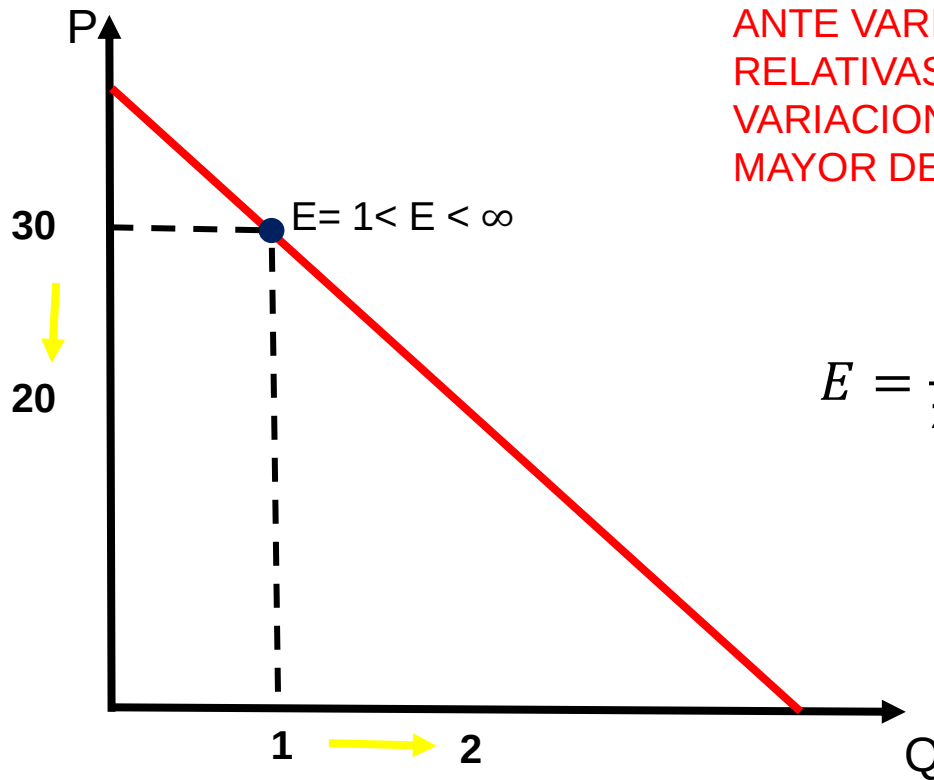


ANTE UN PRECIO DETERMINADO
HABRA VARIACIONES
PORCENTUALES O RELATIVAS DE
LA CANTIDAD

$$E = \frac{1-0}{30-40} \cdot \frac{40}{0} = \infty$$



PARCIALMENTE ELASTICA

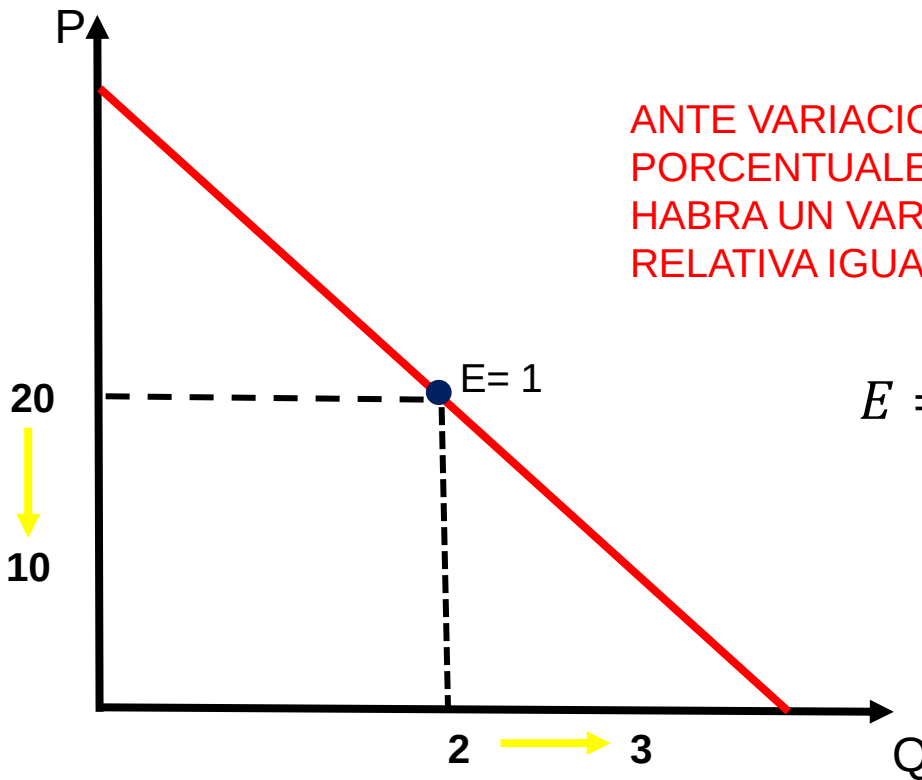


ANTE VARIACIONES PORCENTUALES O RELATIVAS DEL PRECIO HAY UNA VARIACION PORCENTUAL O RELATIVA MAYOR DE LA CANTIDAD.

$$E = \frac{2-1}{20-30} \cdot \frac{30}{1} = 3$$



UNITARIA



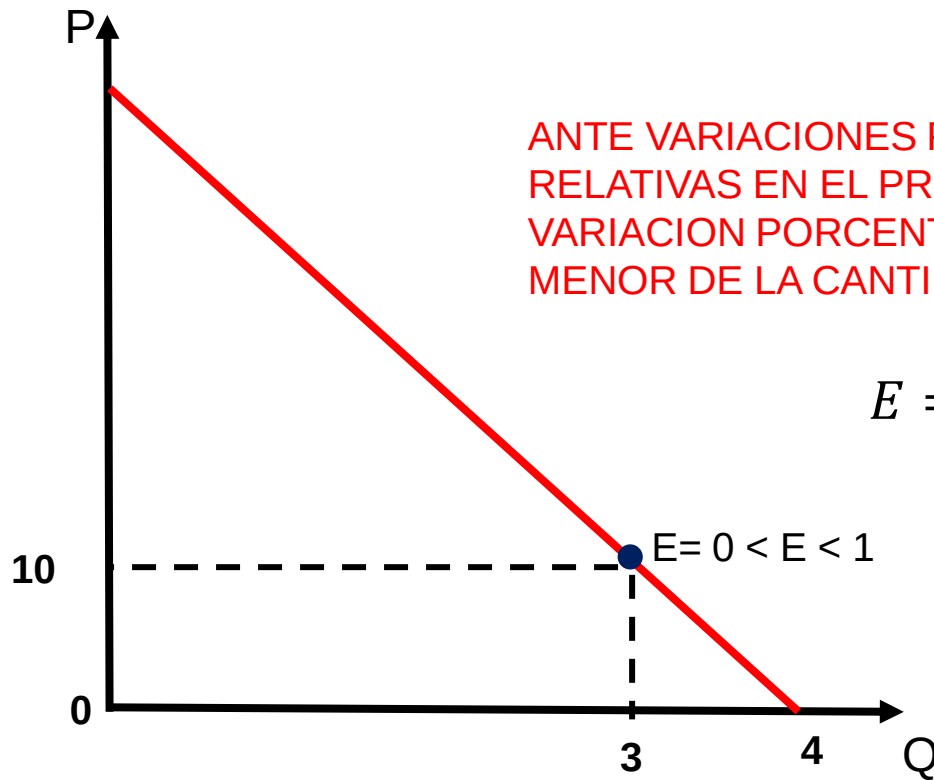
ANTE VARIACIONES RELATIVAS O PORCENTUALES EN EL PRECIO, HABRA UN VARIACION PORCENTUAL O RELATIVA IGUAL DE LA CANTIDAD.

$$E = \frac{3-2}{10-20} \cdot \frac{20}{2} = 1$$

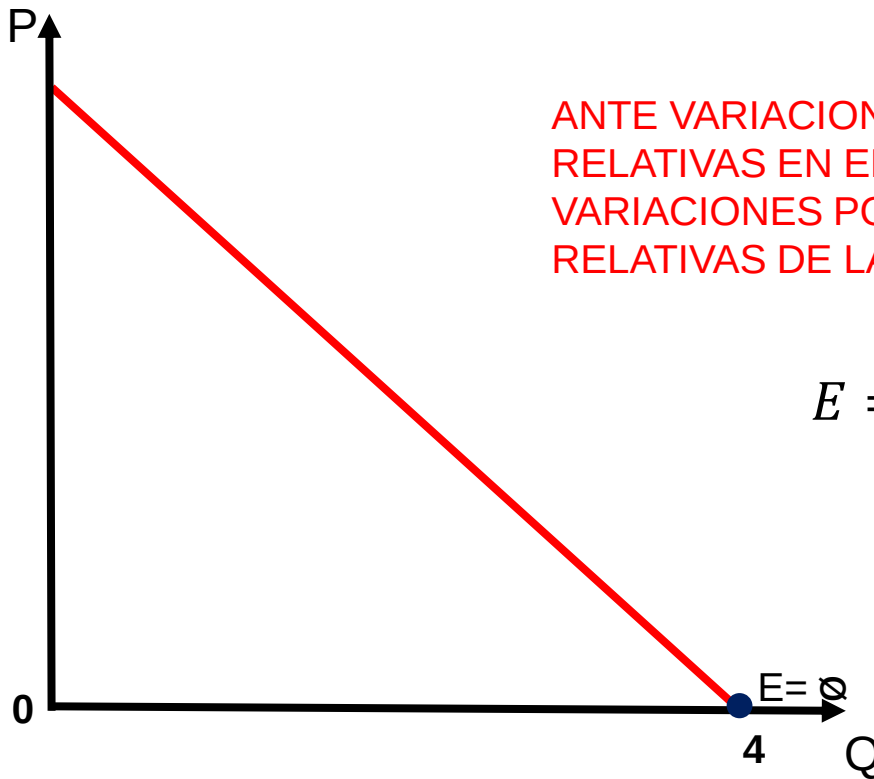
PARCIALMENTE INELASTICA

ANTE VARIACIONES PORCENTUALES O RELATIVAS EN EL PRECIO, HABRA UNA VARIACION PORCENTUAL O RELATIVA MENOR DE LA CANTIDAD

$$E = \frac{4-3}{0-10} \cdot \frac{10}{3} = 0,3$$



PERFECTAMENTE INELASTICA



ANTE VARIACIONES PORCENTUALES O RELATIVAS EN EL PRECIO, NO HABRA VARIACIONES PORCENTUALES O RELATIVAS DE LA CANTIDAD

$$E = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q} = 0$$



Funciones de Demanda especiales:

Encuentre la e precio de la demanda para la siguiente función de la demanda

$$Q = aP^{-b}.$$

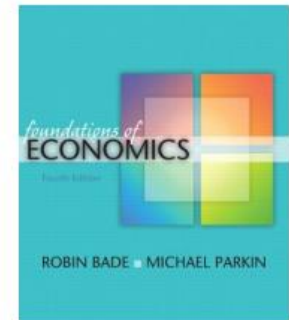
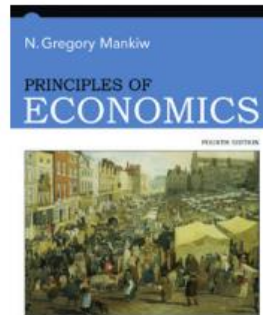
Para esta función de la demanda, $dQ/dP = -abP^{-b-1}$, de modo que

$$e = -abP^{-b-1} \left(\frac{P}{Q} \right) = -b, \quad \text{ya que } aP^{-b} = Q$$

Así, la función de la demanda dada es una hipérbola rectangular con elasticidad precio de la demanda constante igual a: $-b$.

La Elasticidad Precio de la Demanda depende de tres factores:

- La disponibilidad y calidad de sustitutos



- Tiempo en que se permite el ajuste ante cambios en el precio del bien



- La participación del bien en el gasto total.



Distintos Cálculos de Elasticidades: e arco (2 tipos) y e punto

Encontrar la e ARCO para

- un movimiento del punto B al D
- un movimiento del punto D al B

Tabla 3.1

Punto	P_x (\$)	Q_x
A	8	0
B	7	1 000
C	6	2 000
D	5	3 000
F	4	4 000
G	3	5 000
H	2	6 000
L	1	7 000
M	0	8 000

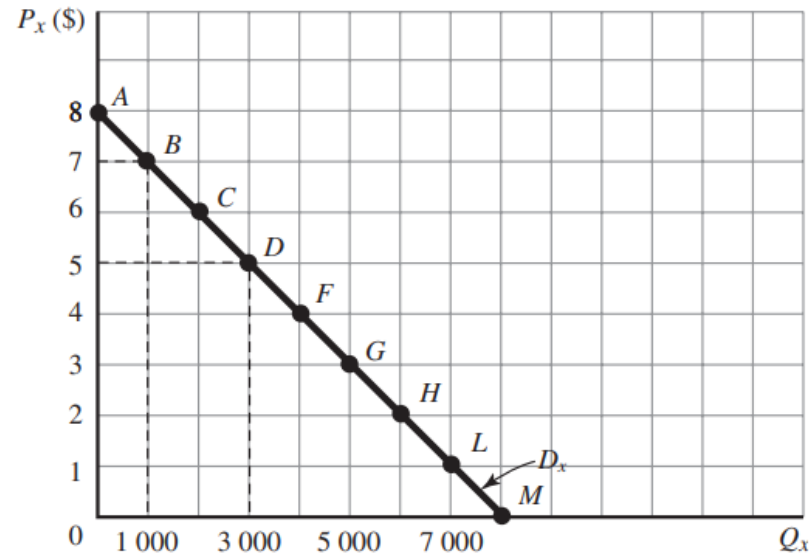


Figura 3-1

De B a D

$$e = \frac{Q_D - Q_B}{P_D - P_B} \cdot \frac{P_B}{Q_B} = -\left(\frac{2\,000}{-2}\right)\left(\frac{7}{1\,000}\right) = 7$$

De D a B

$$e = \frac{Q_B - Q_D}{P_B - P_D} \cdot \frac{P_D}{Q_D} = -\left(\frac{-2\,000}{2}\right)\left(\frac{5}{3\,000}\right) \cong 1.67$$

Distintos Cálculos de Elasticidades: e arco (2 tipos) y e punto

Tabla 3.1

Punto	P_x (\$)	Q_x
A	8	0
B	7	1 000
C	6	2 000
D	5	3 000
F	4	4 000
G	3	5 000
H	2	6 000
L	1	7 000
M	0	8 000

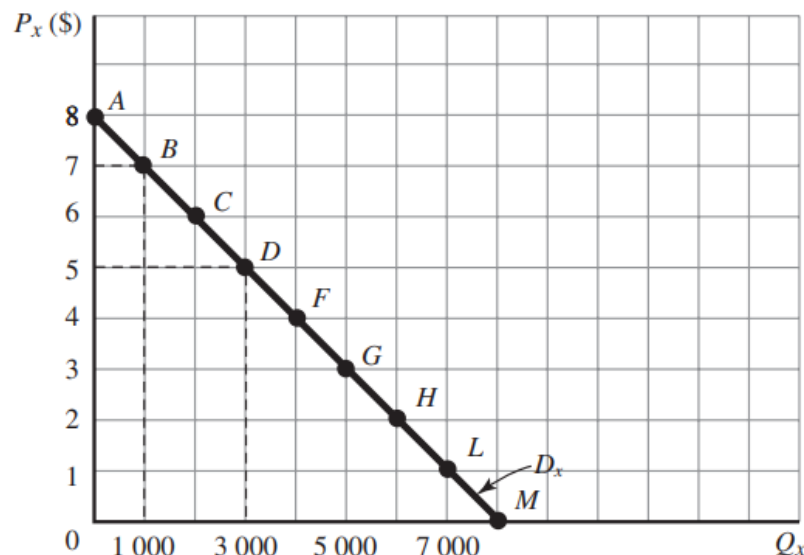


Figura 3-1

La obtención de resultados diferentes puede evitarse usando el *promedio* de los dos precios $[(P_B + P_D)/2]$ y el *promedio* de las dos cantidades $[(Q_B + Q_D)/2]$ en lugar de P_B y Q_B o de P_D y Q_D en la fórmula para encontrar e . Así,

$$e = -\frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{(P_B + P_D)/2}{(Q_B + Q_D)/2} = -\frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_B + P_D}{Q_B + Q_D}$$

Al aplicar esta fórmula modificada para encontrar e , ya sea con un movimiento de B a D o uno de D a B , se obtiene

$$e = -\left(-\frac{2\,000}{2}\right)\left(\frac{12}{4\,000}\right) = 3$$

Esto equivale a encontrar e en el punto medio entre B y D (es decir, en el punto C).

Distintos Cálculos de Elasticidades: e arco (2 tipos) y e punto

Encontrar la e PUNTO: se desea medir la elasticidad en el punto C, sólo se tiene un precio único y una cantidad única. Al expresar cada uno de los valores de la fórmula para e en términos de distancia, se obtiene:

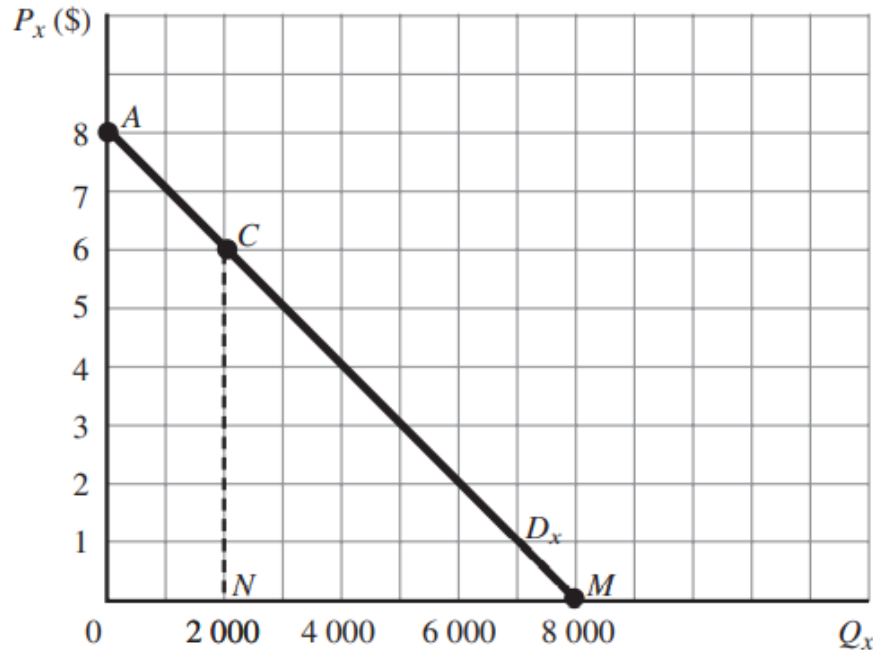


Figura 3-3

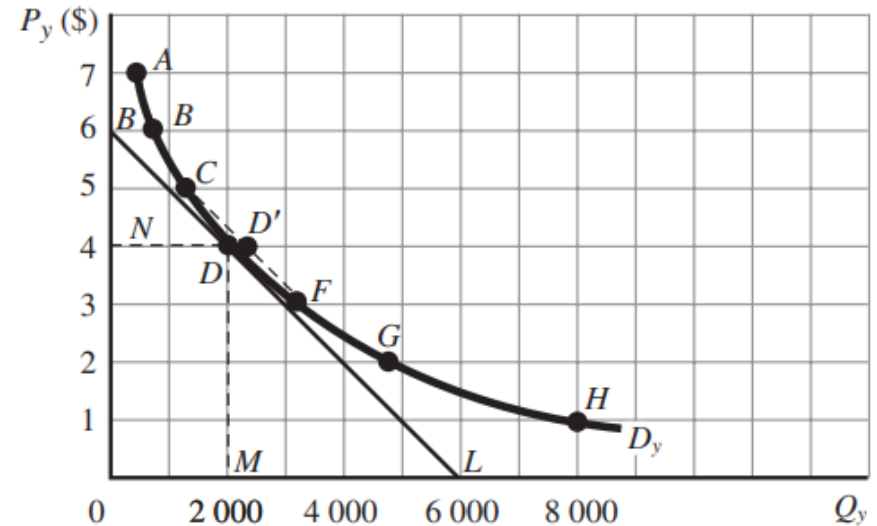


Figura 3-4

$$\begin{aligned}
 e &= -\frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q} \\
 &= \frac{NM}{NC} \cdot \frac{NC}{ON} \\
 &= \frac{NM}{ON} = \frac{6\,000}{2\,000} = 3
 \end{aligned}$$